

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

1. Разработать алгоритм моделирования заданной дискретной случайной величины и программно его реализовать.

2. Провести тестовую проверку созданного генератора:

- получить оценку математического ожидания генерируемой случайной величины и сравнить ее с математическим ожиданием заданной;
- получить оценку дисперсии генерируемой случайной величины и сравнить ее с дисперсией заданной величины;
- проверить гипотезу о соответствии генерируемой случайной величины заданному распределению по критерию χ^2 ;
- построить графики заданной функции распределения случайной величины и функции распределения, полученной по сгенерированной выборке.

Вариант	Распределение
1	$P\{\xi = k\} = 1/10; k = 1, 2, \dots, 10$
2	$P\{\xi = k_i\} = p_i; p = \{0.05; 0.45; 0.25; 0.15; 0.1\}; k = \{1; 2; 3; 4; 5\}$
3	$P\{\xi = k_i\} = p_i; p = \{0.35; 0.15; 0.35; 0.15\}; k = \{3; 5; 7; 9\}$
4	$P\{\xi = k_i\} = p_i; p = \{0.33; 0.33; 0.33; 0.01\}; k = \{1; 2; 3; 100\}$
5	$P\{\xi = 0\} = p; P\{\xi = 1\} = 1 - p$
6	$P\{\xi = k\} = p^k(1 - p); k = 0, 1, \dots$
7	$P\{\xi = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}; k = 0, 1, \dots, n$
8	$P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} \exp(-\lambda); k = 0, 1, \dots$
9	$P\{\xi = k\} = -\frac{1}{\ln p} \frac{(1 - p)^k}{k}; k = 1, 2, \dots$
10	$P\{\xi = k\} = 2^{-k-1}; k = 0, 1, \dots$
11	$P\{\xi = k\} = 2^k/3^{k+1}; k = 0, 1, \dots$
12	$P\{\xi = k\} = 2/3^{k+1}; k = 0, 1, \dots$
13	$P\{\xi = k\} = 3/4^{k+1}; k = 0, 1, \dots$
14	$P\{\xi = k\} = 3^k/4^{k+1}; k = 0, 1, \dots$
15	$P\{\xi = k\} = e^{-1}/k!; k = 0, 1, \dots$
16	$P\{\xi = k\} = 1/(2^k k \ln 2); k = 1, 2, \dots$
17	$P\{\xi = k\} = (1 - 1/e)^k/k; k = 1, 2, \dots$
18	$P\{\xi = k\} = (\ln 2)^k/(2k!); k = 0, 1, \dots$
19	$P\{\xi = k\} = (k + 1)p^2(1 - p)^k; k = 0, 1, \dots$
20	$P\{\xi = k\} = (k + 1)(k + 2)p^3(1 - p)^k/2; k = 0, 1, \dots$
21	$P\{\xi = k\} = (k + 1)(k + 2)(k + 3)p^4(1 - p)^k/6; k = 0, 1, \dots$
22	$P\{\xi = k\} = 2 k^{k-3} e^{-pk} p^{k-2} / ((k - 2)!); k = 2, 3, \dots$
23	$P\{\xi = k\} = k^{k-2} e^{-pk} p^{k-1} / ((k - 1)!); k = 1, 2, \dots$

24	$P\{\xi = k\} = \log_m(k+1) - \log_mk; k = 1, 2, \dots, m-1$
25	$P\{\xi = k\} = \frac{p^k}{k!} (1+2p)^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)} \prod_{i=1}^{k-1} (1+2i); k = 0, 1, \dots$
26	$P\{\xi = x\} = C_{x+r-1}^x p^r (1-p)^x, x = 0, 1, \dots$
27	$P\{\xi = x\} = \frac{C_R^x C_{N-R}^{m-x}}{C_N^m}, x = 0, 1, \dots, \min\{R, m\}$
28	$P\{\xi = k_i\} = p_i; p = \{0.05; 0.14; 0.2; 0.22; 0.17; 0.14; 0.08\};$ $k = \{3; 9; 18; 23; 29; 37; 45\}$
29	$P\{\xi = k\} = 2^k / (3^k k \ln 3); k = 1, 2, \dots$
30	$P\{\xi = k\} = \frac{3^k}{e^3 k!}; k = 0, 1, \dots$

Отметим, что в случае $n = \infty$ обычно задаются формулы для вычисления p_i . Для повышения скорости моделирования иногда несколько первых значений $p_1, p_2, \dots, p_k$ следует подсчитать заранее. Тогда в программе расчет по формуле потребуется лишь для $i > k$. Если величина $\sum_{i=1}^k p_i$ близка к единице, это будет случаться весьма редко, поскольку вероятность события $i > k$ равна $1 - \sum_{i=1}^k p_i$.